

Estàndards
Desenvolupament d'aplicacions del GOIB
**Guia d'Implantació de tràmits
telemàtics amb SISTRA2**



**Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació**

Direcció General d'Estratègia Digital
i Simplificació Administrativa

setembre de 2022



Índex

HISTORIAL DE VERSIONS.....	3
1. INTRODUCCIÓ.....	4
2. CARACTERÍSTIQUES DE SISTRA2 I DIFERÈNCIES RESPECTE A SISTRA1..	5
3. MÒDULS DE SISTRA2 I ELS SEUS CONTEXTOS.....	6
3.1. Entorn de SERVEIS ESTABLES.....	7
3.2. Entorn de PRODUCCIÓ.....	7
4. PERMISOS D'ACCÉS A SISTRAGES I SISTRAHELP.....	8
4.1. Quin perfil necessito i com el deman?.....	9
4.1.1. Perfil Desenvolupador de Tràmits.....	10
4.1.2. Perfil Administrador d'Àrea.....	10
4.2. Nomenclatura dels codis de tràmits.....	12
5. PLUGINS GLOBAIS I D'ENTITAT DE SISTRA2.....	13
5.1. Plugins Globals.....	13
5.2. Plugins Entitat.....	15
6. COM ES DESENVOLUPA I PUBLICA UN TRÀMIT.....	16
6.1. Autenticació.....	16
6.2. Desenvolupament i promoció entre entorns.....	16
6.3. Publicació.....	19
7. ON ACABEN LES TRAMITACIONS?.....	21
8. INTEGRACIONS AMB ALTRES APLICACIONS.....	23
8.1. RIPEA.....	23
8.2. Helium.....	25
8.3. Projecte Base.....	25
8.4. Dominis remots al projecte base.....	28



Historial de versions

Data	Versió	Descripció	Autor
14/04/21	1.0	Primera versió	DGMAD
03/01/21	2.0	Segona versió	DGMAD
09/02/22	3.0	Tercera versió	DGMAD
17/02/22	4.0	Quarta versió	DGMAD
02/05/22	5.0	Cinquena versió	DGMAD
13/06/22	6.0	Sisena versió	DGMAD
21/06/22	7.0	Setena versió	DGMAD
05/09/22	8.0	Vuitena versió	DGMAD
22/09/22	9.0	Novena versió	DGMAD
30/09/22	10	Desena versió	DGMAD
19/05/23	11	Onzena versió	DGMAD
20/05/24	12	Dotzena versió	DGEDSA
14/06/24	13	Tretzena versió	DGEDSA



1. INTRODUCCIÓ

SISTRA2 és la nova plataforma corporativa de tramitació electrònica del GOIB. Aquesta plataforma proporciona autonomia als responsables de cada Servei per a editar i promocionar els seus tràmits, atès que s'organitzen per ÀREES TEMÀTIQUES, oferint la possibilitat d'actuar a través de tres perfils diferents:

- Administrador d'Àrea
- Desenvolupador d'Àrea
- Veure l'Àrea en mode consulta

Les àrees temàtiques hauran d'existir als dos entorns existents per tal de poder promocionar els tràmits. Des del punt de vista del cicle de vida d'un tràmit electrònic distingim:

- Serveis Estables (SE): entorn on es desenvolupen els tràmits i on es realitzen les validacions funcionals. Per poder promocionar a Producció, s'haurà de generar el quadern de càrrega del tràmit.
- Producció (PRO): entorn d'explotació. No es permetrà modificar un tràmit en aquest entorn, només es permetrà importar quaderns de càrrega de tràmits generats a SE. Aquest entorn serà accessible per administradors d'àrea.

NOTA: Per a demanar la creació de noves àrees cal enviar un PINFO_SISTRA2 a l'adreça de correu sistra2@dgmad.caib.es. Pensau que cada àrea nova haurà de tenir associats nous rols per tal que diferents perfils hi interactuïn, però no els heu d'especificar al PINFO.



2. Característiques de SISTRA2 i diferències respecte a SISTRA1

La principal diferència és que SISTRA2 està més especialitzada en la implementació de tràmits i com es mostren al ciutadà, integrant-se amb tots els altres components que conformen l'esquema de l'AD (ROLSAC, REGWEB, DISTRIBUCIÓ, RIPEA, HELIUM, PORTAFIB, LOGINIB...).

S'introdueix el concepte de tràmit associat a Servei (SV) i vinculat a ROLSAC. Aquesta funcionalitat de la plataforma encara no ha assolit una solució general dins l'esquema general d'Administració Electrònica. Per aquest motiu, aquest document es referirà sempre als tràmits associats a Procediments Administratius (PA).

Per anomenar algunes diferències importants, podríem parlar de:

- Prescindeix de la Safata telemàtica de SISTRA1. Tot tràmit (associat a PA) que es faci amb SISTRA2 arribarà a DISTRIBUCIÓ, a través de la nostra aplicació corporativa de registre electrònic (REGWEB).
- Mai no disposarà dels arxius que comporten una tramitació (a SISTRA1 s'emmagatzemava en un repositori segur, REDOSE), sinó que envia tota la informació, primer a REGWEB i després a DISTRIBUCIÓ, i d'aquí arriba a l'ARXIU a través d'un Gestor d'Expedients com RIPEA, HELIUM o una Aplicació Departamental que s'hi integri.
- Necessita de la informació proporcionada per un catàleg de Procediments (en el nostre cas ROLSAC), per tal de que el ciutadà pugui iniciar la tramitació. Existeix un notable acoblament entre l'aplicació ROLSAC i SISTRA2, i en el futur es preveu que aquest acoblament encara sigui major, amb més informació rellevant de cada procediment administratiu que serà utilitzada per part de SISTRA2.
- Tota la part d'implementació i desenvolupament de tràmits va centralitzada en una sola consola i s'hi inclou a dins un gestor de formularis propi, amb una interfície més visual i productiva.

3. Mòduls de SISTRA2 i els seus contextos

A l'arquitectura de l'aplicació es distingeixen 3 mòduls:

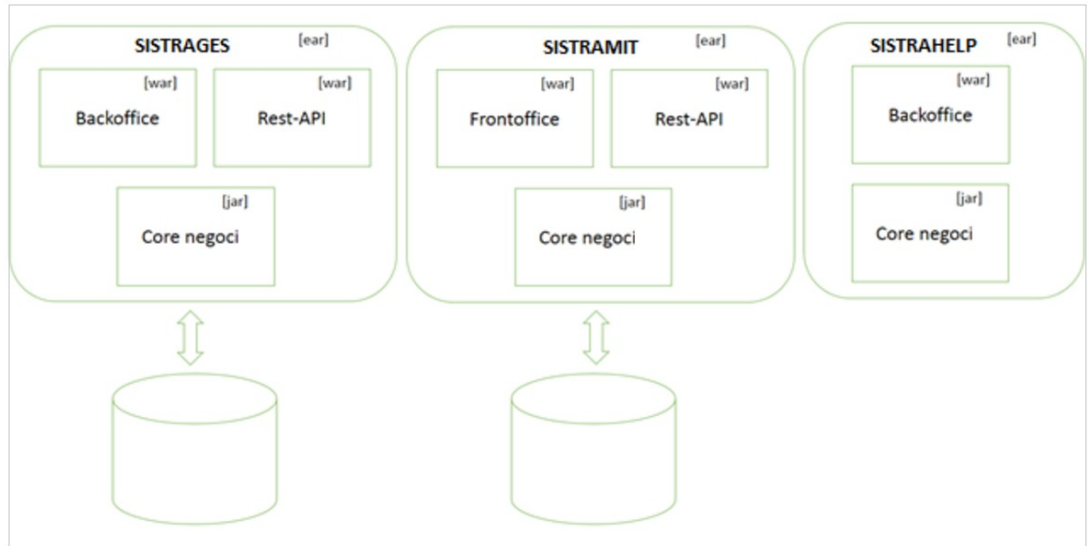


Figura 1: Diagrama dels mòduls de Sistra2

- Gestor de Tràmits (SISTRAGES): implementa un back-office (BO) amb la consola d'administració i de desenvolupament de tràmits. Es comunica amb SISTRAMIT mitjançant una API.
- Assistent de tramitació (SISTRAMIT): implementa un front-office (FO) amb l'assistent de tramitació i gestiona la persistència dels tràmits electrònics en curs fins que es registrin. Es comunica amb el SISTRAGES a través del seu API per obtenir la configuració de sistema i la lògica dels tràmits.
- Helpdesk (SISTRHELP): implementa un BO que permet resoldre les incidències de tramitació dels ciutadans, a més, aquesta eina és molt útil per depurar implementacions dels tràmits a l'entorn de SE.

Cal recordar aquí que SISTRA2 doncs, no és el codi de cap aplicació, la conformen tres aplicacions interconnectades: SISTRAGES (amb codi d'aplicació STG), SISTRHELP (amb codi d'aplicació STH) i SISTRAMIT (amb codi d'aplicació STT). Això és important de cara a la nomenclatura estàndard dels rols.



3.1. *Entorn de SERVEIS ESTABLES*

<https://se.caib.es/sistragesback/> (BO amb la consola d'administració)

<https://se.caib.es/sistrahelp/> (Eina de helpdesk)

<https://se.caib.es/sistragesws/rest/swagger-ui.html> (API Rest pública que ofereix serveis a aplicacions tercers securitzada el ROL **STG_API_EXT** que haurà de tenir atorgat un usuari \$codiapp_sistrages)

<https://se.caib.es/sistramitws/rest/swagger-ui.html> (Accés a l'API Rest pública que ofereix serveis a aplicacions tercers securitzada el ROL **STT_API_EXT** que haurà de tenir atorgat un usuari \$codiapp_sistramit)

3.2. *Entorn de PRODUCCIÓ*

<https://intranet.caib.es/sistragesback/> (BO amb la consola d'administració)

<https://intranet.caib.es/sistrahelp/> (Eina de helpdesk)

<https://intranet.caib.es/sistragesws/rest/swagger-ui.html> (API Rest pública que ofereix serveis a aplicacions tercers securitzada el ROL **STG_API_EXT** que haurà de tenir atorgat un usuari d'integració \$codiapp_sistrages)

<https://www.caib.es/sistramitws/rest/swagger-ui.html> (Accés a l'API Rest pública que ofereix serveis a aplicacions tercers securitzada el ROL **STT_API_EXT** que haurà de tenir atorgat un usuari d'integració \$codiapp_sistramit)



4. Permisos d'accés a SISTRAGES i SISTRAHELP

Cal tenir en compte que STT és accessible per qualsevol ciutadà i en aquest capítol ens centram en els altres dos mòduls necessaris per implementar tràmits.

Per accedir a aquests dos mòduls ho podrem fer a través de dos dels següents perfils:

- Perfil administrador d'àrea
- Perfil desenvolupador d'àrea

Perfil Administrador d'una Àrea concreta

Què pot fer a l'entorn SE:

- Tràmits: manteniment complet
- Versions de tràmit: manteniment complet
- Dominis/Fonts dades: manteniment complet de dominis/fonts dades d'àrea
- Creació Formulari Extern: permès
- Promoció versions tràmit: permès
- Accés a STH per a tots els tràmits de l'Àrea

Què pot fer a l'entorn Producció:

- Tràmits: consulta
- Versions de tràmit: consulta i manteniment de control d'accés
- Dominis/Fonts dades: Modificació de dominis/font dades d'àrea. Consulta dominis/font dades importants.
- Creació Formulari Extern: permès
- Promoció de tràmit: permès
- Es rebran al correu les incidències funcionals realitzades pels ciutadans a través del Formulari d'Incidències de la plataforma (només de l'entorn de PRO, òbviament)
- Accés a STH per a tots els tràmits de l'Àrea



Perfil Desenvolupador d'una Àrea concreta

Què pot fer a l'entorn SE:

- Tràmits: manteniment complet
- Versions de tràmit: manteniment complet
- Dominis/Fonts dades: manteniment complet de dominis/fonts dades d'àrea (configuració autenticacions no permès)
- Creació Formulari Extern: no permès
- Promoció versions tràmit: permès
- Accés a STH per a tots els tràmits de l'Àrea

Què pot fer a l'entorn Producció:

- Tràmits: consulta
- Versions de tràmit: consulta
- Dominis/Fonts dades: consulta
- Creació Formulari Extern: no permès
- Promoció versions tràmit: no permès
- Accés a STH per a tots els tràmits de l'Àrea

4.1. *Quin perfil necessito i com el deman?*

Tot perfil haurà d'estar associat necessàriament a una Àrea Temàtica de STG¹. Dins aquesta àrea temàtica hi tindran cabuda tots els tràmits referits a una mateixa temàtica.

1. Cal tenir present que per a poder testejar tràmits a SISTRA2, és necessari:

- Disposar del rol **RSC_SUPER** (Rolsac). Petició a través del Formulari estàndard per a efectuar peticions informàtiques (PINFO).
- Demanar a través d'un correu a suport@dgctic.caib.es, la configuració de DISTRIBUCIÓ indicant: Entorn (SE/PRO), codi SIA del PA associat i BackOffice de destí (url i usuari d'integració amb distribució).



La idea és que cada àrea tengui dos o tres (com a molt) administradors d'àrea i tots els desenvolupadors que calguin. Una mateixa persona pot ser administrador de diferents àrees, així com desenvolupador de les mateixes.

4.1.1. *Perfil Desenvolupador de Tràmits*

- Necessari per a desenvolupar tràmits.
- Entorns: Només té sentit a SE perquè a PRO no es pot desenvolupar res.
- Cal demanar accés a l'àrea X amb el perfil Desenvolupador
- Per tal de fer efectius aquests permisos caldrà enviar el [PINFO SISTRA2](#) amb la firma del responsable a suport@caib.es amb el següent assumpte de correu:
«STR2 – aaaammdd: perfil desenvolupador a l'Àrea X»

4.1.2. *Perfil Administrador d'Àrea*

- Necessari per a promocionar a PRO.
- Si es demana aquest perfil, s'ha de demanar a PRO. D'aquesta manera heretarà els rols a SE automàticament. No té sentit demanar aquest perfil si no es necessita als dos entorns.
- Cal demanar accés a l'àrea X amb el perfil Administrador
- Per tal de fer efectius aquests permisos caldrà enviar el [PINFO SISTRA2](#) amb la firma del responsable a suport@caib.es amb el següent assumpte de correu:
«STR2 – aaaammdd: perfil administrador a l'Àrea X»



4.2. *Nomenclatura dels codis de tràmits*

A diferència de SISTRA1, a SISTRA2 no volem establir formats molt rígids per a establir els codis dels nous tràmits. A SISTRA1, un codi d'un tràmit, ex.EC0001CTLA, comptava amb:

1. Dues lletres inicials. que feien referència a una conselleria (amb els problemes obvis derivats de qualsevol canvi d'organigrama),
2. Seguits de quatre números, a manera de comptador
3. Després tres o quatre lletres en la part final, que es corresponien amb inicials de paraules clau extretes del títol del propi tràmit.

Això era molt mal de mantenir, atès que l'organigrama canvia constantment i les conselleries no tenen sempre el mateix nom.

Per a SISTRA2, doncs, la nomenclatura per a establir aquests codis de nous tràmits, seguirà el següent criteri:

- Paraules o abreviatures unides per guions (baixos o mitjans).
- Aquestes paraules o abreviatures tindran un significat clau dins de la descripció del tràmit.
- S'aconsella que no s'inclogui dins d'aquest conjunt de paraules el nom de l'àrea al qual pertany el tràmit, per a evitar redundàncies.

A continuació uns exemples d'aquest criteri per establir els noms als tràmits de SISTRA2:

- ANIMALS_PERILL: Certificat tinença d'animals potencialment perillosos.
- AUT_ORMEIG_TRAD: Sol·licitud de llicència per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca recreativa.
- CERT_EMPLEAT_PUBLIC: Certificat d'empleat públic.
- PLA_IMPLANTACIO: Presentació Pla d'Implantació de xarxa de comunicacions per a la seva aprovació.

5. PLUGINS GLOBALS i d'ENTITAT de SISTRA2

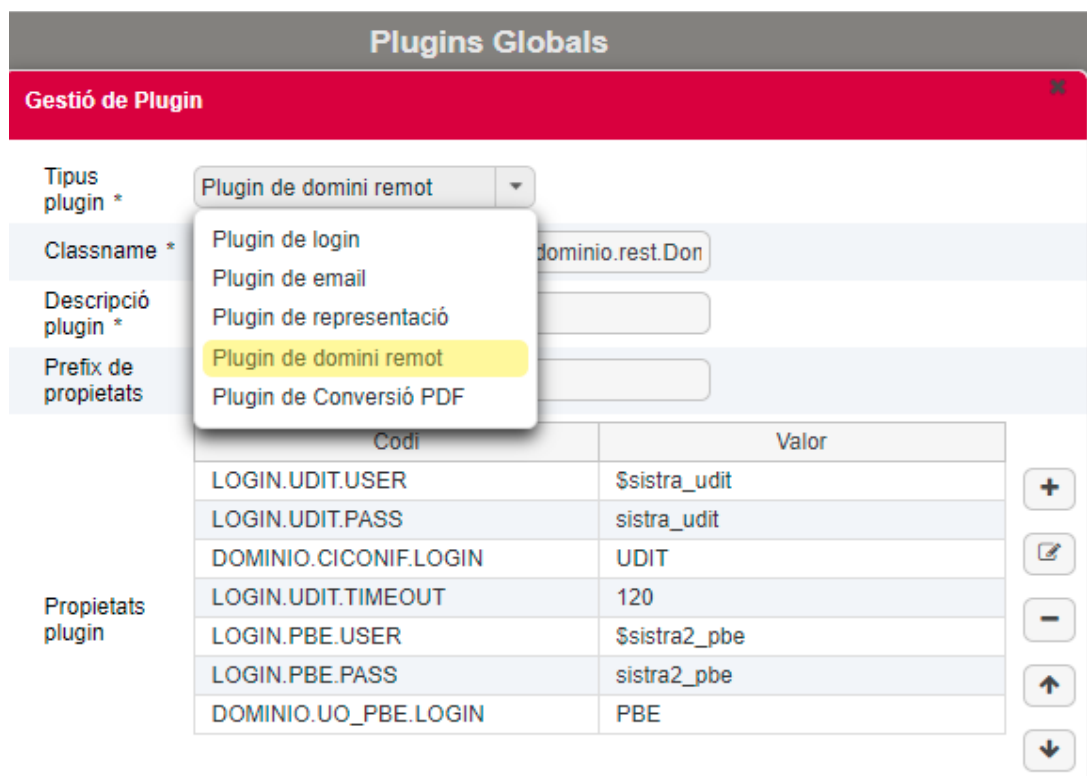
SISTRA2 funciona amb múltiples connectors per tal de poder externalitzar funcions que no li són pròpies. Dividim els plugins GLOBALS i d'ENTITAT.

5.1. *Plugins Globals*

Són connectors comuns per a tota la plataforma i afecten per igual a totes les Entitats donades d'alta.

Pel que fa a la configuració global de SISTRA2 es pot definir el connector per accedir a dominis remots, Figura 2: Gestió d'un plugin de DR com a Global.

La versió actual d'SISTRA2 conté un plugin de dominis que permet la recuperació de dominis mitjançant trucades de tipus REST seguint un determinat contracte. A més aquest plugin permet la compatibilitat amb dominis de SISTRA1 (contracte SOAP de SISTRA1).



Codi	Valor
LOGIN.UDIT.USER	\$sistra_udit
LOGIN.UDIT.PASS	sistra_udit
DOMINIO.CICONIF.LOGIN	UDIT
LOGIN.UDIT.TIMEOUT	120
LOGIN.PBE.USER	\$sistra2_pbe
LOGIN.PBE.PASS	sistra2_pbe
DOMINIO.UO_PBE.LOGIN	PBE

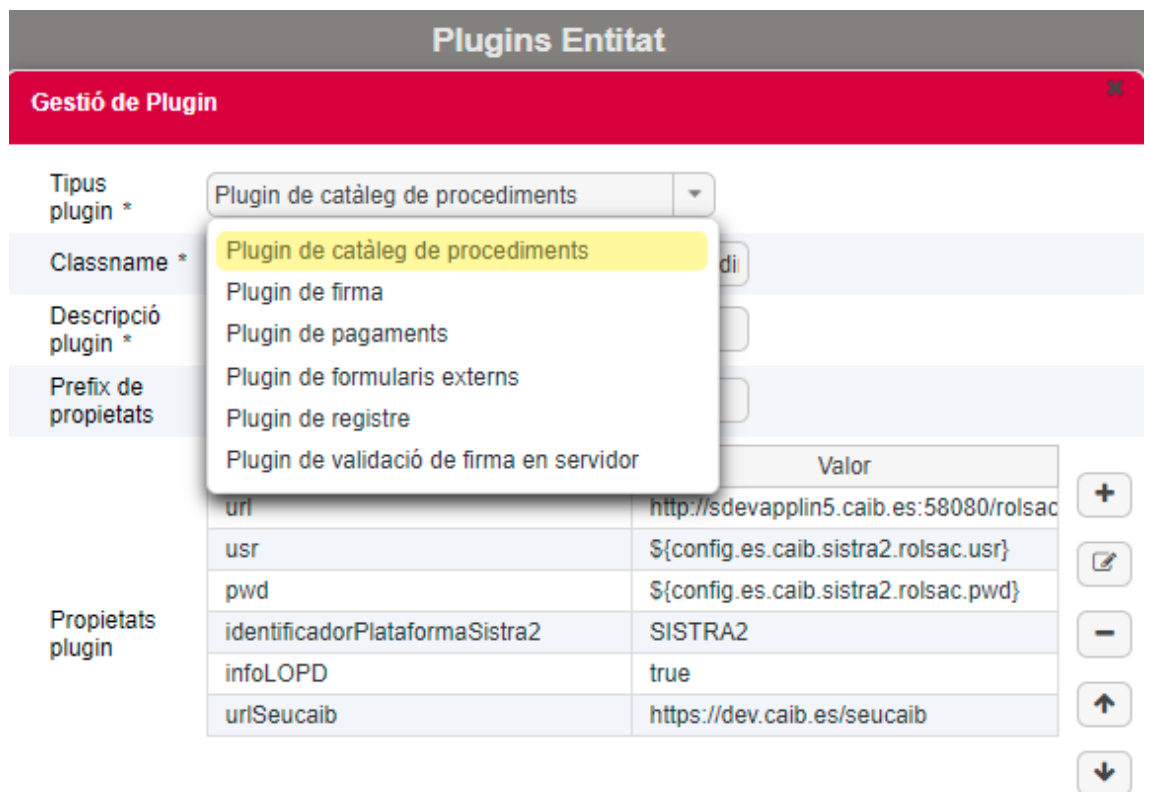
Figura 2: Gestió d'un plugin de DR com a Global

5.2. Plugins Entitat

Són connectors específics de l'Entitat i afecten només als tràmits implementats en aquesta.

Com exemple, Figura 3: Gestió del plugin catàleg de procediments a nivell d'Entitat, tenim definit el plugin de catàleg de procediments (en el nostre cas ROLSAC). Cal tenir clar que perquè la implementació del tràmit funcioni, és necessari que quan es comuniqui amb ROLSAC per anar a trobar informació es disposi de tota ella. Això vol dir que al mateix entorn (SE/PRO) s'ha d'enllaçar la informació que té ROLSAC amb la que té SISTRA2. Això és possible donant d'alta un tràmit a ROLSAC que pertanyi a un procediment administratiu (PA) o a un Servei (SV) amb codi SIA.

Per tant, o bé s'ha de saber aquesta informació o bé els desenvolupadors hauran de tenir accés a ROLSAC de l'entorn de SE per tal de poder provar i testejar els seus tràmits. Es necessitarà doncs el rol RSC_SUPER en aquest entorn.



Propietat	Valor
url	http://sdevaplin5.caib.es:58080/rolsac
usr	\${config.es.caib.sistra2.rolsac.usr}
pwd	\${config.es.caib.sistra2.rolsac.pwd}
identificadorPlataformaSistra2	SISTRA2
infoLOPD	true
urlSeucaib	https://dev.caib.es/seucaib

Figura 3: Gestió del plugin catàleg de procediments a nivell d'Entitat



6. Com es desenvolupa i publica un Tràmit

6.1. Autenticació

SISTRA2 té la possibilitat d'acceptar tràmits associats a serveis (SENSE AUTENTICACIÓ), però en cap cas s'ha de fer ús d'aquesta opció si el tràmit pertany a un PA.

Per tal de facilitar la implementació de la majoria de tràmits, hem posat a disposició de tothom el tràmit TEST-IDENT, on hi podeu trobar els scripts de registre per tal d'admetre representació.

NOTA: Si no s'admet representació no fa falta posar scripts, automàticament es registra segons el certificat autenticat.

6.2. Desenvolupament i promoció entre entorns

Una vegada es tenen tots els permisos de STG, STH i ROLSAC per a poder desenvolupar i visualitzar un tràmit, tot desenvolupador tindrà accés a les seves àrees i a l'àrea de TESTS en mode lectura. Aquesta àrea de TESTS té dues funcions:

- Testejar les funcionalitats de la plataforma.
- Proporcionar exemples de com implementar aquestes funcionalitats.

The screenshot shows the SISTRA Gestor de Tràmits interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of areas: APUBLICA, EDUCACIO, SIMPL_DOC, and TESTS (which is highlighted in yellow). The main area displays a table of tests. The table has columns for 'Codi del tràmit', 'Descripció del tràmit', 'Versions actives', and 'Àrea'. The data rows are as follows:

Codi del tràmit	Descripció del tràmit	Versions actives	Àrea
TEST-EMAIL	Prova d'enviament de correu després de registrar	☒	TESTS
TEST-FIRMA	TRÀMIT TEST DE FIRMA ELECTRÒNICA	☒	TESTS
TEST-FUNC	"NO MODIFICAR" Tràmit de flux autenticat i formulari de lògica complexa	☒	TESTS
TEST-NOAUT	TRAMITE NO AUTENTICADO	☒	TESTS
TEST-PAGAMENT	TRÀMIT TEST DE PAGAMENTS AMB PASSARELLA DE PAGAMENTS ATIB	☒	TESTS
TEST-REGISTRE	TRÀMIT TEST DE REGISTRE	☒	TESTS

Figura 4: Panell de SISTRAGES amb àrees i tràmits

Esmentar aquí també una eina molt útil a l'hora del desenvolupament, STH, com es mostra, Figura 5: Panell de SISTRAHELP. Aquest mòdul és capaç d'extreure els errors classificats i tipificats per ajudar-mos a esbrinar perquè no funciona bé el que hem programat.

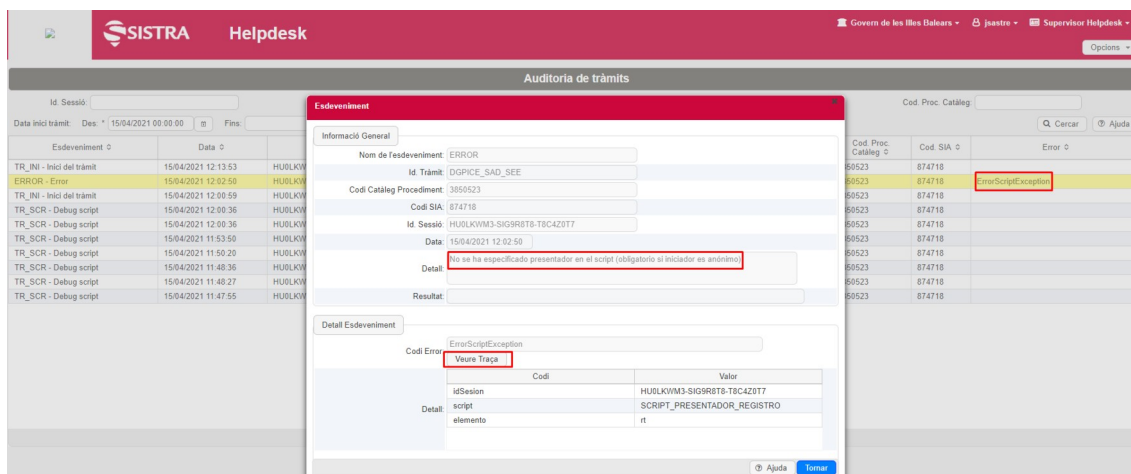


Figura 5: Panell de SISTRAHELP

Quan tenguem llest el tràmit, l'hauem de donar a validar als responsables funcionals. Una vegada validat pels responsables funcionals a l'entorn de SE, caldrà accedir a la versió de tràmit que ens interessi i «Generar Quadern», tal com es mostra, Figura 6: Funcionalitat per generar el quadern de càrrega.

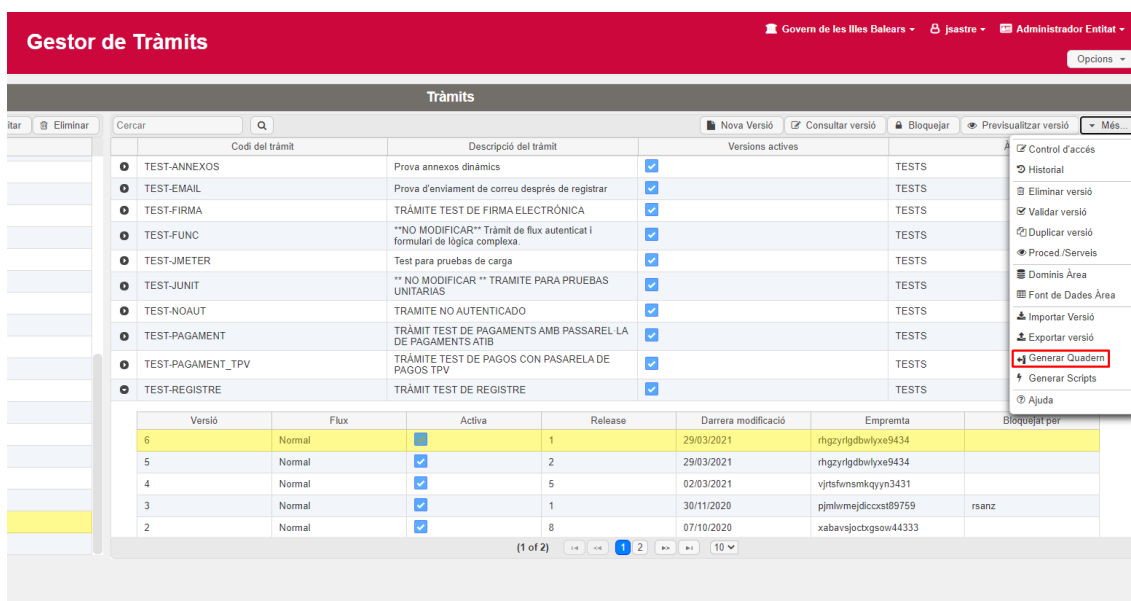


Figura 6: Funcionalitat per generar el quadern de càrrega



Aquesta funció ens generarà un arxiu ZIP del tipus «CCPRO-TRA-TEST-REGISTRE-4-5-des.zip», on cada part d'aquest nom de fitxer es descriu a continuació:

- **CCPRO** indica que és un Quadern de Càrrega per a PRO.
- **TRA-TEST-REGISTRE** indica que és un tràmit amb el nom TEST-REGISTRE.
- **4** indica la versió.
- **5** indica la release de la versió.

Un cop creat aquest arxiu ZIP, podem processar el Quadern de Càrrega a l'entorn de PRO, Figura 7: Funcionalitat per processar un quadern de càrrega.

The screenshot shows the 'Gestor de Tràmits' application. At the top, there's a header with the logo and navigation links. Below it, a table lists various processes. A dropdown menu is open on the right, showing options like 'Dominis Àrea', 'Font de Dades Àrea', 'Processar Quadern' (highlighted with a red box), and 'Ajuda'.

Codi del tràmit	Descripció del tràmit	Versions actives	
TEST-EMAIL	Prova d'enviament de correu després de registrar	☒	TESTS
TEST-FIRMA	TRÀMITE TEST DE FIRMA ELECTRÒNICA	☒	TESTS
TEST-FUNC	**NO MODIFICAR** Tràmit de flux autènticat i formulari de lògica complexa.	☒	TESTS
TEST-JMETER	Test para pruebas de carga	☒	TESTS
TEST-JUNIT	** NO MODIFICAR ** TRAMITE PARA PRUEBAS UNITARIAS	☒	TESTS
TEST-NOAUT	TRAMITE NO AUTENTICADO	☒	TESTS
TEST-PAGAMENT	TRÀMIT TEST DE PAGAMENTS AMB PASSARELLA DE PAGAMENTS ATIB	☒	TESTS
TEST-PAGAMENT_TPV	TRÀMIT TEST DE PAGOS CON PASARELA DE PAGOS TPV	☒	TESTS
TEST-REGISTRE	TRÀMIT TEST DE REGISTRE	☒	TESTS

Figura 7: Funcionalitat per processar un quadern de càrrega.



6.3. Publicació

A ROLSAC, necessitam definir un PA correctament² (normativa, annexes, etc.) amb:

- Un Codi SIA (Així ja el podem provar completament a SISTRAMIT amb la Previsualització de SISTRAGES). Per obtenir-lo bastarà fer ús de la funcionalitat «ENVIA SIA – NO ACTIU»

Quan l'Estat SIA = Actiu es visualitzarà a la SEU, però sense l'Actiu ja podríem realitzar una tramitació.

- El camp Publicació/Estat = Pública (Nom'és així es podrà realitzar la tramitació, sinó ens sortirà un missatge de que el tràmit no està vigent), Figura 8: Panell de ROLSAC

Figura 8: Panell de ROLSAC

- Tenir un o més tràmits associats a aquest PA, on especificarem la data d'inici i el nom/versió del tràmit al qual ha d'apuntar de SISTRA2, Figura 9: Edició del procediment a ROLSAC

2. NOTA IMPORTANT: Tot això s'haurà de fer als 2 entorns de ROLSAC, els 2 entorns de SISTRA2 estan alineats amb els 2 entorns de ROLSAC.



Inici → Govern de les Illes Balears → Unitats filles

Quadre de control | Unitat Administrativa | **Inventari de procediments** | Catàleg de serveis | Fitxes informatives | Normativa | Personal

Recordi que les dades amb asterisc (*) són obligatòries.

EDICIÓ TRÀMIT DEL PROCEDIMENT:
Prova

DADES

Idioma: **Català** [Castellano](#) Traduir

Nom del tràmit * Clau primària

Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals 3912274

Requisits *

Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals

Documentació a presentar

Termini màxim *

Organ competent per a la tramitació *

Oficina d'Administració Electrònica [Canviar Òrgan](#) [Esborrar](#)

Observacions

PUBLICACIÓ

Data publicació * 16/02/2021 00:00 Fase del procediment Instrucció

Data inici * 18/02/2021 00:00 Data tancament

[GUARDA](#) [TORNA](#) [ELIMINA](#)

MODELS*

No hi ha Documents seleccionats.

[Afegeix formulari](#)

DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL TRÀMIT

No hi ha Documents seleccionats.

[Afegeix document](#)

CANALS DE PRESENTACIÓ

Presencial ☐ Telemàtic ☒

URL tràmit telemàtic extern

Identificador tràmit telemàtic Versió tràmit telemàtic Plataforma tramitació

TEST-REGISTRE 5 SISTRA2

Figura 9: Edició del procediment a ROLSAC



7. On acaben les tramitacions?

Tot tràmit que finalitza SISTRA2 arriba REGWEB i d'aquí a DISTRIBUCIÓ. Per tant, qualsevol aplicació que vulgui integrar-se amb SISTRA2 haurà de comunicar-se amb DISTRIBUCIÓ per tal de rebre els avisos de nous tràmits finalitzats.

El camp del PA «Òrgan o Servei Instructor» definit a ROLSAC especifica un codi DIR3 que serà on haurem d'anar a cercar les entrades associades a aquest.

The screenshot shows a web form with two main sections. The first section is titled 'Òrgan competent per resoldre *' and contains a dropdown menu with the selected value 'Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial'. To the right of this dropdown are two buttons: 'Canviar Òrgan' and 'Esborrar'. The second section is titled 'Òrgan o Servei instructor *' and is highlighted with a red rectangular box. It contains a dropdown menu with the selected value 'Servei de Planificació i Participació'. To the right of this dropdown are also two buttons: 'Canviar Òrgan' and 'Esborrar'. Below these sections is a label 'Observacions'.

Figura 10: Òrgan o Servei Instructor

Aquest codi DIR3 pertany a una Unitat Organitzativa que haurà d'existir amb una bústia associada per defecte a DISTRIBUCIÓ, com es mostra a la Figura 11: Llistat d'organismes amb els seu codi DIR3

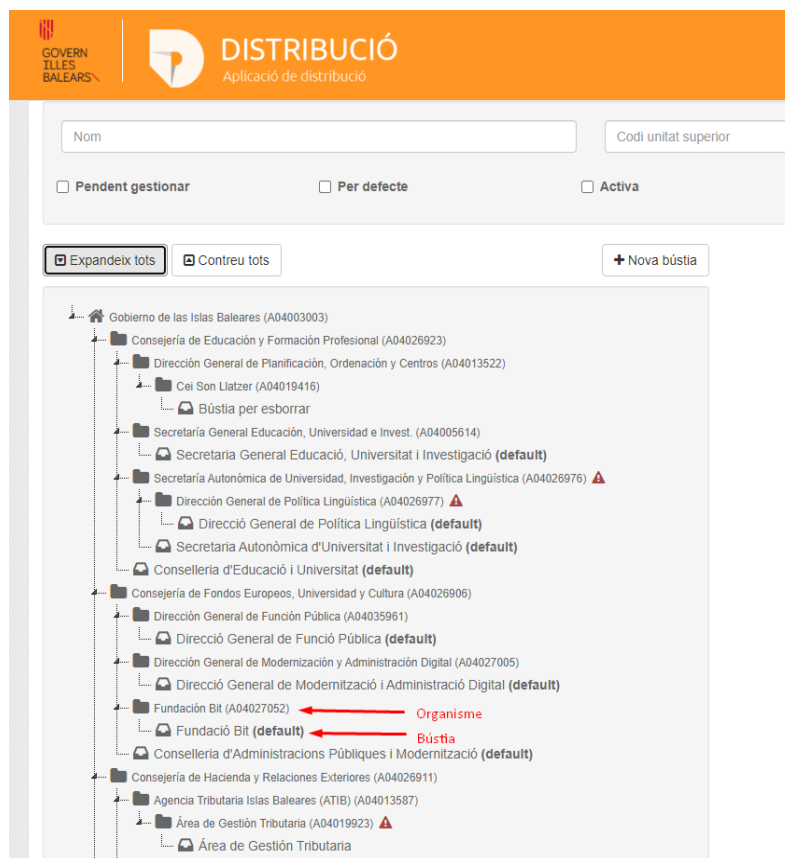


Figura 11: Llistat d'organismes amb els seu codi DIR3

Si tot està ben configurat, tots els tràmits que facem entraran a aquesta bústia,
Figura 12: Llistat de tràmits a DISTRIBUCIÓ. A partir d'aquí podem fer-ne una gestió manual o automatitzada.



Número	Títol	Documentació	Origen núm.	Remitent	Data	Estat	Error	Bústia	Interessats	Accions
GOIBE761/2021	Prova - Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals		GOIBE761/2021	Usuari connectat amb RIPEA	19/03/2021 13:16:38	Pendent de guardar annexos (reintent 4/4)		/ Direcció General de Desenvolupament Tecnològic / Direcció General de Modernització i Administració Digital	Josep Maria Sastre Terrasa	
GOIBE714/2021	Prova - Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals		GOIBE714/2021	Usuari connectat amb RIPEA	15/03/2021 10:42:42	Pendent de l'usuari		/ Direcció General de Desenvolupament Tecnològic / Direcció General de Modernització i Administració Digital	Josep Maria Sastre Terrasa	
GOIBE711/2021	Prova - Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals		GOIBE711/2021	Usuari connectat amb RIPEA	15/03/2021 10:20:20	Pendent de l'usuari		/ Direcció General de Desenvolupament Tecnològic / Direcció General de Modernització i Administració Digital	Josep Maria Sastre Terrasa	

Figura 12: Llistat de tràmits a DISTRIBUCIÓ

8. Integracions amb altres aplicacions

Si hem optat per la gestió automatitzada, necessitarem un BO Gestor d'Expedients i definir aquest, juntament amb una Regla, a DISTRIBUCIÓ.

El BO pot ser **RIPEA** o **HELIUM**, plataformes horitzontals proporcionades dins l'esquema AD del GOIB, així com qualsevol aplicació que segueixi el contracte que pertoca.

8.1. RIPEA

RIPEA és un repositori d'expedients electrònics corporatiu. Aglutina la informació dels expedients i documents electrònics rebuts i els mostra agrupats en bústies. Permet la creació, localització i manipulació d'expedients a partir de les metadades de l'expedient i els documents, però no fa mai un tractament del contingut de cada document rebut.

Disposa d'un cercador d'Expedients:



Cercador d'expedients

Número: Títol: Estat: Interessat:

Organ Gestor: CURSAe - Convocatòria professors interins curs 2022-2... 21/06/2022 Data creació final:

Domini: Valor domini: Agafat per: Netejar Filtar

Mostrant 1 a 2 de 2 resultats

☐	Número	Títol	Avisos	Procediment	Creat el	Estat	Agafat per			
☐	CURS_AE_EDUCACIO/63/2022	Cursae3 - Cas pràctic curs gestió d'expedients»		CURSAe - Convocatòria professors interins curs 2022-2023 - 894931	22/06/2022 13:03:56		Usuari formació AE cursae3 (cursae3)			
☐	CURS_AE_EDUCACIO/62/2022	ucursae1 - Cas pràctic curs gestió d'expedients		CURSAe - Convocatòria professors interins curs 2022-2023 - 894931	21/06/2022 16:56:45		Usuari formació AE cursae1 (cursae1)			

10 20 50 100 250 Anterior 1 Següent

I ofereix la informació de cada un d'ells, amb totes les metadades disponibles i accés a visualitzar els documents de l'expedient.

Cursae3 - Cas pràctic curs gestió d'expedients» Expedient agafat per: Usuari formació AE cursae3 (cursae3)

METADADES

Informació de l'expedient

Número: CURSAE_AE_EDUCACIO/63/2022

Títol: Cursae3 - Cas pràctic curs gestió d'expedients»

Tipus: CURSAe - Convocatòria professors interins curs 2022-2023

Organ gestor: A04026923 - Consejería de Educación y Formación Profesional

Data d'obertura: 22/06/2022 13:03:56

Estat: COMPROVACIO DADES

Codi SIA: 894931

Aquest expedient té errors de validació Consultar errors

Contingut 3 Interessats 1 Tasques 0

☐	Nom	Descripció	Tipus	Creat el	Creat per
☐	exemple info valoració exercici 1		Informe de valoració	22/06/2022 13:54	Usuari formació AE cursae3 (cursae3)
☐	exemple resolució exercici2		Resolució DG	22/06/2022 13:56	Usuari formació AE cursae3 (cursae3)
☐	exemple sol exercici 3		Sol·licitud interessat	22/06/2022 13:57	Usuari formació AE cursae3 (cursae3)

Previsualització

Nom: exemple info valoració exercici 1

1 de 2 Zoom automàtic

soib
formació
i ocupació

FULL DE DERIVACIÓ A ENTITAT COL·LABORADORA DEL SOIB



8.2. Helium

És una plataforma per a l'**automatització** d'expedients corporatius que facilita la seva implantació, reduint els temps de desenvolupament. Permet «mapejar» els documents rebuts (formularis emplenats pel ciutadà).

Permet també la creació de Consultes automatitzades i l'exportació del resultat a un full de càlcul.

	Expedient	Número d'expedient	Títol de l'expedient	Conselleria	Data tràmit	Nom	NIF	Accions
☐	▼ [TRA 26/2022] Prova WebService	TRA 26/2022	Prova WebService	Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura	17/08/2022	JAIME	43046254Y	Accions +
☐	▼ [TRA 25/2022] Prova JOG	TRA 25/2022	Prova JOG	Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura	05/08/2022	JAIME	43046254Y	Accions +
☐	▼ [TRA 24/2022] EIDAS CERTIFICADO - 99999999R	TRA 24/2022	EIDAS CERTIFICADO - 99999999R		21/04/2022	PRUEBAS	99999999R	Accions +
☐	▼ [TRA 23/2022] Apellido1 Apellido2 - 99999999R	TRA 23/2022	Apellido1 Apellido2 - 99999999R		02/08/2022	Nombre	99999999R	Accions +

8.3. Projecte Base

Si el que volem és integrar les tramitacions de Sistra2 amb una aplicació departamental que les reculli i gestioni, cal seguir les recomanacions descrites a través del Projecte Base.

Com es descriu en el document «Estàndard d'implantació d'aplicacions», és necessari adequar-se als estàndards de desenvolupament d'aplicacions per desenvolupar aplicacions pel GOIB.

Per facilitar l'adequació a aquests estàndards, la DGMAD posa a disposició dels desenvolupadors «Projecte Base» com a guia pel desenvolupador.



Projecte Base és un arquetip³ (*archetype*) MAVEN que permet automatitzar i parametritzar la creació de nous projectes Jakarta EE basats en els estàndards de desenvolupament del GOIB.

Què proporciona el «*Projecte base*»:

- Exemple d'estructura de mòduls i submòduls MAVEN.
- Exemple d'empaquetament i estructura resultant esperada.
- Exemples de nomenclatura de: paquets, classes, atributs, mètodes, tests, etc.
- Exemple d'aplicació completa seguint l'especificació Java EE 8.
- Exemple de publicació de serveis REST amb JAX-RS.
- Exemple de publicació de documentació d'API REST amb Swagger i Swagger-UI.
- Clients d'integració amb les principals aplicacions d'administració electrònica⁴ del GOIB.

Com funciona aquesta integració?

DISTRIBUCIÓ haurà d'avisar al BO, en aquest cas PBE, d'una nova anotació de registre. Per això és necessari definir dins distribució:

- El BO PBE
- Una regla per a que envii l'anotació de registre al BO PBE.

Per definir el BO necessitam una **url** que apunti a un WS i un **usuari** que permeti a Distribució avisar al BO.

A continuació, a la Figura 13: Definició del BO a DISTRIBUCIÓ, podem veure quina és la pantalla on s'editen les configuracions dintre de DISTRIBUCIÓ.

³ Un arquetip és el patró exemplar del qual es deriven altres objectes, idees o conceptes.

⁴ Aquestes aplicacions estan descrites en el document «Catàleg de serveis i utilitats pels desenvolupadors» dels estàndards de desenvolupament.



Modificar backoffice ✕

Tipus*	DISTRIBUCIO
Codi *	PBE
Codi per identificar amb quin Backoffice s'ha distribuït l'anotació	
Nom *	Projecte Base
Url *	http://epreinf167.caib.es:8080/projectebaseexemple-sistra2/BackofficeService/Backoffice
Usuari	\$helium_distribucio
Contrasenya	helium_distribucio

Guardar Cancel·lar

Figura 13: Definició del BO a DISTRIBUCIÓ

A més, haurem de crear o modificar les regles que permetin a DISTRIBUCIÓ poder notificar al BO, Figura 14: Configuració de les regles dintre de DISTRIBUCIÓ

Modificar regla ✕

Nom *	Enviar PBE
Descripció	

Filtre

Unitat organitzativa	A04027005 - Dirección General de Modernización y Administración Digital
Bústia	Direcció General de Modernització i Administració Digital
Codis procediments	885386
Introduïu els codis de procediment SIA separats per espai	
Codi assumpte	

Acció

Tipus*	Gestionar amb backoffice
Backoffice*	Projecte Base

Guardar Cancel·lar

Figura 14: Configuració de les regles dintre de DISTRIBUCIÓ

8.4. Dominis remots al projecte base.

Al document específic per a integracions de SISTRA2, «M3_Ús_del_Gestor_de_formularis_externs_i_dominis_remots.PDF», hi podem trobar tots els aspectes tècnics que necessitem per a la implementació de dominis mitjançant trucades de tipus REST seguint un determinat contracte. Per tal de configurar l'accés a aquests dominis, ens situarem a l'àrea del BO en la que volem configurar el domini remot, i anirem al menú 'Més' → 'Dominis Àrea', Figura 15: Menú on trobar Dominis d'Àrea.

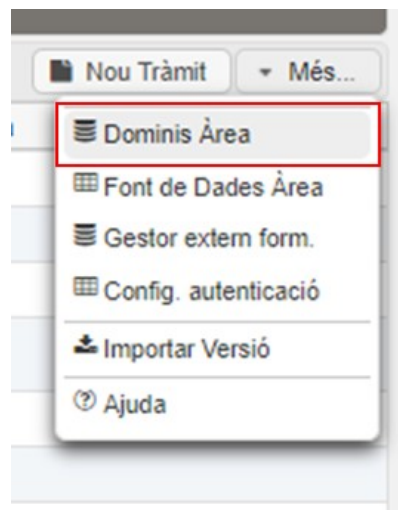


Figura 15: Menú on trobar Dominis d'Àrea

Un cop dintre de la pantalla de Dominis d'Àrea, s'especificaran els següents paràmetres, Figura 16: Edició d'un domini remot.



Figura 16: Edició d'un domini remot

També haurem de configurar l'autenticació si el domini remot té securització, es pot configurar en aquest camp.

Els usuaris d'integració utilitzats a SISTRA2, per integrar-se amb elements externs, com ara dominis i GFE, tindran sempre aquest format:

`$sistra2_codibakcoffice` (per exemple: `$sistra2_pbe`)

A SE, tant podem posar l'usuari i contrasenya com directament emprar *placeholders* (recomanat, perquè a PRO NOMÉS s'admeten *placeholders*), Figura 17: Configuració de l'autenticació d'un domini.



Configuració autenticació

Identificador * PBE3

Descripción * Autenticació PBE

Usuari * \${config.pbe_usr}

Contrasenya * \${config.pbe_pwd}

↓ Dominis ↓ Gestor extern form. Desar Cancel·lar ? Ajuda

Figura 17: Configuració de l'autenticació d'un domini.

En cas d'emprar "placeholders", ens haurem d'assegurar que al fitxer intern «sistrages.system.properties» el tenim definit així:

```
#Securització PBE  
pbe_usr=$sistra2_pbe  
pbe_pwd=sistra2_pbe
```

Per tal de crear i fer efectius aquests usuaris d'integració, cal enviar un correu (amb la firma del responsable) a suport@caib.es amb el següent assumpte de correu: «SWaaaammdd: Alta autenticació a l'entorn SE/PRE/PRO».

Cal adjuntar també el Quadern de càrrega corresponent, on ha de constar:

- crear aquest usuari d'integració si no existeix, tant a l'entorn SE (SEguretat Unificada -SEU PRE) com a l'entorn de producció (SEguretat Unificada – SEU PRO). A SE la contrasenya serà igual que l'usuari (sense el dòlar), i a producció que li posi SW la que consideri.
- assignar el rol concret necessari per a la trucada securitzada dels Ws del backoffice (codiBackOffice_API).



Quan es tenguí la confirmació que això s'ha realitzat, l'equip de sistra2 (sistra2@dgm.ad.caib.es) podrà modificar a l'entorn SE el fitxer de propietats (sistrages.system.properties) i incloure-hi les variables "placeholder", per tal de verificar el bon funcionament del domini amb aquest nou usuari d'integració.

Per a modificar aquestes propietats a PRE i PRO, serà necessari especificar-ho també al quadern de càrrega enviat a SW.

Seguint amb l'exemple del PBE, tendríem un quadern de càrrega així::

Nº	OBJECTE	USUARI@BD	DESTINACIÓ DELS OBJECTES	OBSERVACIONS ESPECÍFIQUES A LA INSTAL·LACIÓ
1	Crear usuari INTEGRACIÓ		SEU	USUARI= \$sistra2_pbe
2	Atorgar rol a l'usuari creat			ROL= PBE_API
3	Introduir aquesta informació al final del fitxer /app/caib/sistrages/sistrages.system.properties		JBOSS	# CAI- nnnnnnnn Segurització PBE pbe_usr=\$sistra2_pbe pbe_pwd=xxxxxx
4	REINICIAR SERVIDOR PRO		JBOSS	

Aquest usuari doncs, haurà d'existir a SEU de PRE i PRO, i haurà de tenir atorgat el rol codibackoffice_API (en el nostre cas, PBE_API). Així ha de venir definit als <security-constraint> de PBE «[\\projectbase\projectbaseexemple\projectbaseexemple-api-interna\src\main\webapp\WEB-INF\web.xml](#)»)

Una vegada fet això, haurem d'apuntar a la URL del domini, per tal de emplenar la configuració, Figura 18: Configuració d'un domini mitjançant placeholders .

«<http://.../projectbaseexemple/api/interna/services/sistra2/dominis/unitats>»



Gestió de Domini

Identificador *

Descripció *

Configuració desat en m. cau *

Tipus:

URL

Codi
codiDir3

Paràmetres

Tràmits Ping Desar Cancel·lar Ajuda

Figura 18: Configuració d'un domini mitjançant placeholders

Podem comprovar el seu funcionament amb la utilitat de PING, funcionalitat que retornarà valors del domini remot.

SISTRA Gestor de Tràmits

Govern de les Illes Balears | [Iniciar](#) | [Administrador d'Entitat](#) | [Opcions](#)

cau | [Importar](#) | [Exportar](#) | [Duplicar domini](#) | [Ajuda](#)

Cacheable

M. Cau deshabilitada (encauament implícit)

M. Cau deshabilitada (encauament implícit)

Ping de Domini

Paràmetres

Empleni els paràmetres:

codiDir3

[Ping](#)

Resultats

dataCreacio	id	codiDir3	estat	Unitat	nom
2019-12-31	2	A00000002	ACTIU	Unitat 2	
2020-01-21	3	A00000003	ACTIU	Unitat 3	
2019-12-26	4	A00000004	ACTIU	Unitat 4	
2020-01-14	5	A00000005	ACTIU	Unitat 5	
2020-01-24	6	A00000006	ACTIU	Unitat 6	
2020-01-14	7	A00000007	ACTIU	Unitat 7	
2019-12-13	8	A00000008	ACTIU	Unitat 8	
2019-12-01	9	A00000009	ACTIU	Unitat 9	
2019-12-31	10	A00000010	ACTIU	Unitat 10	
2019-12-10	11	A00000011	ACTIU	Unitat 11	

(1 of 2) 1 2 10

[Tancar](#)

Figura 19: PING al domini remot



En canvi, per una Consulta SQL (no la recomanem) basta definir el DS.

```
<datasource jndi-name="java:jboss/datasources/projectbaseexempleDS" pool-  
name="projectbaseexempleDS">  
  <connection-url>jdbc:postgresql://localhost.caib.es:5432/postgres</  
  connection-url>  
  <driver>postgresql</driver>  
  <security>  
    <user-name>projectbaseexemple</user-name>  
    <password>projectbaseexemple</password>  
  </security>  
</datasource>
```

The screenshot shows the 'Gestió de Domini' (Domain Management) interface. The 'Identificador *' (Identifier) is 'UOSQL_PBE'. The 'Descripció *' (Description) is 'PROVA SQL'. The 'Configuració desat en m. cau *' (Save configuration in m. cau *) is set to 'M. Cau deshabilitada (encauament implícit)'. The 'JNDI Datasource' is 'jboss/datasources/projectbaseexempleDS'. The 'Tipus:' (Type) is 'Consulta BBDD' (Database Query). The 'Query' is 'SELECT * FROM projectbaseexemple.pbe_unitatorganica ORDER BY id ASC'. The 'Codi' (Code) field is empty, showing 'No s'han trobat dades' (No data found). The 'Paràmetres' (Parameters) section is empty. The bottom bar contains 'Tràmits' (Transactions), 'Ping', 'Desar' (Save), 'Cancel·lar' (Cancel), and 'Ajuda' (Help).

Figura 20: Configuració d'un domini mitjançant SQL